TD n°3 : Probabilités

Exercice 1 :

Soient A, B, et C des événements tels que :

$$P(A) = 0{,}5, \quad P(B) = 0{,}4, \quad P(C \cap A^c) = 0{,}6, \quad P(C \cap A) = 0{,}2, \quad P(A \cup B) = 0{,}9$$

Calculer les probabilités suivantes : $P(C)$, $P(A \cap B)$, $P(C|A)$, et $P(B^c \cap A^c)$.

Solution :

1. **Calcul de** $P(C)$
   D'après la loi des probabilités totales :
   $$P(C) = P(C \cap A) + P(C \cap A^c).$$
   $$P(C) = 0.2 + 0.6 = 0.8.$$
2. **Calcul de** $P(A \cap B)$
   $$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$
   Ce qui donne
   $$P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B).$$
   $$P(A \cap B) = 0.5 + 0.4 - 0.9 = 0.$$
   Ainsi, $P(A \cap B) = 0$. Cela signifie que A et B sont des événements incompatibles.
3. **Calcul de** $P(C|A)$
   La probabilité conditionnelle $P(C|A)$ est donnée par :
   $$P(C|A) = \frac{P(C \cap A)}{P(A)}.$$
   $$P(C|A) = \frac{0.2}{0.5} = 0.4.$$
4. **Calcul de** $P(B^c \cap A^c)$
   L'événement $B^c \cap A^c$ représente "ni A ni B ne se produisent". Sa probabilité est donnée par :
   $$P(B^c \cap A^c) = 1 - P(A \cup B).$$
   $$P(B^c \cap A^c) = 1 - 0.9 = 0.1.$$

Exercice 2 :

Considérez le tableau 2×2 suivant, qui montre l'incidence de l'infarctus du myocarde (noté MI) chez les femmes qui ont utilisé des contraceptifs oraux et chez les femmes qui n'ont jamais utilisé de contraceptifs oraux. Les données du tableau sont fictives et sont uniquement utilisées à des fins d'illustration. On considère les événements A :"femme ayant utilisé des contraceptifs oraux" et B :"femme ayant eu une épisode de MI".

	MI Oui	MI Non	Total
Utilisation de contraceptifs oraux	55	65	120
Aucune utilisation de contraceptifs oraux	25	125	150
Total	80	190	270

1. Trouvez $P(A)$, $P(B)$, $P(A^c)$ et $P(B^c)$.
2. Quelle est la valeur de $P(A \cap B)$?
3. Les événements A et B sont-ils incompatibles ?
4. Les événements A et B sont-ils indépendants ?
5. Quelle est la valeur de $P(A \cup B)$?
6. Quelle est la valeur de $P(A|B)$ et $P(B|A)$?

Solution :

Supposons que la taille de l'échantillon étudiée est suffisamment large et Considérons les événements suivants :

— A : "Femme ayant utilisé des contraceptifs oraux".
— B : "Femme ayant eu un épisode de MI (infarctus du myocarde)".

1. **Trouver $P(A)$, $P(B)$, $P(A^c)$, et $P(B^c)$:**

$$P(A) = \frac{\text{Nombre total de femmes utilisant des contraceptifs oraux}}{\text{Nombre total de femmes}} = \frac{120}{270} = \frac{4}{9},$$
$$P(A^c) = 1 - P(A) = 1 - \frac{4}{9} = \frac{5}{9},$$
$$P(B) = \frac{\text{Nombre total de femmes ayant eu un MI}}{\text{Nombre total de femmes}} = \frac{80}{270} = \frac{8}{27},$$
$$P(B^c) = 1 - P(B) = 1 - \frac{8}{27} = \frac{19}{27}.$$

2. **Quelle est la valeur de $P(A \cap B)$?**
   $P(A \cap B)$ est la probabilité qu'une femme ait utilisé des contraceptifs oraux et ait eu un MI :

$$P(A \cap B) = \frac{\text{Nombre de femmes ayant utilisé des contraceptifs et ayant eu un MI}}{\text{Nombre total de femmes}} = \frac{55}{270} = \frac{11}{54}.$$

3. **Les événements A et B sont-ils incompatibles ?**
   Deux événements A et B sont incompatibles si $P(A \cap B) = 0$. Ici :

$$P(A \cap B) = \frac{11}{54} \neq 0.$$

   Ainsi, A et B ne sont pas incompatibles.

4. **Les événements A et B sont-ils indépendants ?**
   Deux événements A et B sont indépendants si :

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B).$$

Calculons :

$$P(A) \cdot P(B) = \frac{4}{9} \cdot \frac{8}{27} = \frac{32}{243}.$$

Comparons avec $P(A \cap B)$:

$$P(A \cap B) = \frac{11}{54} = \frac{49}{243}.$$

Puisque $P(A \cap B) \neq P(A) \cdot P(B)$, les événements A et B ne sont pas indépendants.

5. **Quelle est la valeur de $P(A \cup B)$?**
   La probabilité de l'union est donnée par :

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

   Substituons :

$$P(A \cup B) = \frac{4}{9} + \frac{8}{27} - \frac{11}{54}.$$

   En mettant au même dénominateur (54) :

$$P(A \cup B) = \frac{24}{54} + \frac{16}{54} - \frac{11}{54} = \frac{29}{54}.$$

6. **Quelle est la valeur de $P(A|B)$ et $P(B|A)$?**
   La probabilité conditionnelle $P(A|B)$ est donnée par :

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

   Substituons :

$$P(A|B) = \frac{\frac{11}{54}}{\frac{8}{27}} = \frac{11}{54} \cdot \frac{27}{8} = \frac{11}{16}.$$

   De même, la probabilité $P(B|A)$ est donnée par :

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}.$$

   Substituons :

$$P(B|A) = \frac{\frac{11}{54}}{\frac{4}{9}} = \frac{11}{54} \cdot \frac{9}{4} = \frac{11}{24}.$$

Exercice 3 :

Un nouveau test est envisagé pour le diagnostic de L'anémie. Pour évaluer ce test, le chercheur l'a appliqué à 30 personnes atteintes de leucémie et à 50 personnes non atteintes. Les résultats du test de dépistage appliqué à ces personnes sont les suivants : résultats positifs pour 27 des personnes atteintes, résultats positifs pour 4 des personnes non atteintes, et résultats négatifs pour le reste des personnes.

1. Résumer les données ci-dessus dans un tableau.
2. Calculer la sensibilité et la spécificité du test.

3. Calculer la probabilité des faux positifs et la probabilité des faux négatifs.

Solution :

1. **Résumé des données dans un tableau**
   Construisons un tableau 2×2 résumant les données :

	Test positif	Test négatif	Total
Atteint (malade)	27	3	30
Non atteint (sain)	4	46	50
Total	31	49	80

2. **Calcul de la sensibilité et de la spécificité**

   — La sensibilité Se est la capacité du test à détecter les personnes malades. Elle est donnée par :

$$\text{Se} = \frac{\text{Nombre de vrais positifs}}{\text{Nombre total de malades}}.$$

   Substituons les valeurs :

$$\text{Se} = \frac{27}{30} = 0.9 \quad (\text{soit } 90\%).$$

   — La spécificité Sp est la capacité du test à détecter les personnes saines. Elle est donnée par :

$$\text{Sp} = \frac{\text{Nombre de vrais négatifs}}{\text{Nombre total de sains}}.$$

   Substituons les valeurs :

$$\text{Sp} = \frac{46}{50} = 0.92 \quad (\text{soit } 92\%).$$

3. **Calcul des probabilités des faux positifs et des faux négatifs**

   — La probabilité des faux positifs $P(\text{FP})$ est donnée par :

$$P(\text{FP}) = \frac{\text{Nombre de faux positifs}}{\text{Nombre total de sains}}.$$

$$P(\text{FP}) = \frac{4}{50} = 0.08 \quad (\text{soit } 8\%).$$

   — La probabilité des faux négatifs $P(\text{FN})$ est donnée par :

$$P(\text{FN}) = \frac{\text{Nombre de faux négatifs}}{\text{Nombre total de malades}}.$$

$$P(\text{FN}) = \frac{3}{30} = 0.1 \quad (\text{soit } 10\%).$$

Exercice 4 :

Un nouveau test est envisagé pour le diagnostic de la leucémie. Pour évaluer ce test, le chercheur l'a appliqué à un groupe de personnes et a constaté que la sensibilité du test est de 92 % et sa

spécificité de 94 %. Selon une autre étude indépendante, il a été constaté que le pourcentage de personnes atteintes de leucémie dans la population est de 5 % (le taux de prévalence de la maladie). Calculer la valeur prédictive positive (VPP) et la valeur prédictive négative (VPN) et les interpréter.

Solution :

On choisit une personne au hasard et on considère les événements : M :"la personne et atteinte de leucémie", T^+ :"le test est positif", et T^- :"le test est négatif". On a

— Sensibilité $P(T^+|M) = 0.92$.
— Spécificité $P(T^-|\overline{M}) = 0.94$.
— Prévalence $P(M) = 0.05$.

Alors, la valeur prédictive positive (VPP) est donnée par

$$P(M|T^+) = \frac{P(T^+|M)P(M)}{P(T^+)} = \frac{P(T^+|M)P(M)}{P(T^+|M)P(M) + P(T^+|\overline{M})P(\overline{M})}$$

$$P(M|T^+) = \frac{P(T^+|M)P(M)}{P(T^+|M)P(M) + (1 - P(T^-|\overline{M}))(1 - P(M))} \approx 0.447.$$

La VPP de 44,7 % signifie que lorsque le test est positif, il y a environ 44,7 % de chances que la personne soit réellement atteinte de leucémie. Cela indique une probabilité modérée, donc le test est relativement efficace, mais pas parfaitement fiable pour confirmer la maladie.

La valeur prédictive négative est donnée par :

$$P(\overline{M}|T^-) = \frac{P(T^-|\overline{M})P(\overline{M})}{P(T^-)}$$

$$P(\overline{M}|T^-) = \frac{P(T^-|\overline{M})P(\overline{M})}{P(T^-|M)P(M) + P(T^-|\overline{M})P(\overline{M})} \approx .995.$$

La VPN de 99,5 % signifie que lorsque le test est négatif, il y a 99,5 % de chances que la personne ne soit pas atteinte de leucémie. Cela montre que le test est très fiable pour écarter les personnes non malades.

Exercice 5 :

Une étude examine l'efficacité d'un traitement pour réduire les symptômes d'une maladie. La probabilité qu'un patient traité présente une amélioration significative des symptômes est de 0.7. On sélectionne un groupe de 10 patients traités de manière indépendante.

Soit X le nombre de patients présentant une amélioration significative. Déterminer :

1. La loi de probabilité suivie par X (préciser les paramètres).
2. La probabilité que exactement 7 patients montrent une amélioration.
3. La probabilité qu'au moins 8 patients montrent une amélioration.
4. Calculer l'espérance et la variance de X et les interpréter.

Solution :

1. **Loi de probabilité suivie par X**
   X suit une loi binomiale, notée $X \sim \mathcal{B}(n, p)$, où :

— $n = 10$ (le nombre de patients),
— $p = 0.7$ (la probabilité de succès, c'est-à-dire d'amélioration pour un patient).

2. **Probabilité que exactement 7 patients montrent une amélioration**
La formule de la probabilité pour une loi binomiale est donnée par :

$$P(X = k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}.$$

Pour $k = 7$, $n = 10$, et $p = 0.7$, on a :

$$P(X = 7) = C_{10}^7 (0.7)^7 (0.3)^3.$$

Calculons :

$$C_{10}^7 = \frac{10!}{7! \cdot 3!} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 120.$$

Donc :

$$P(X = 7) = 120 \cdot (0.7)^7 \cdot (0.3)^3.$$

3. **Probabilité qu'au moins 8 patients montrent une amélioration**
La probabilité que $X \geq 8$ est donnée par :

$$P(X \geq 8) = P(X = 8) + P(X = 9) + P(X = 10).$$

Utilisons la formule de la loi binomiale pour chaque terme :

$$P(X = k) = \binom{10}{k} (0.7)^k (0.3)^{10-k}, \quad k \in \{8, 9, 10\}.$$

- Pour $k = 8$:

$$P(X = 8) = \binom{10}{8} (0.7)^8 (0.3)^2 = 45 \cdot (0.7)^8 \cdot (0.3)^2.$$

- Pour $k = 9$:

$$P(X = 9) = \binom{10}{9} (0.7)^9 (0.3)^1 = 10 \cdot (0.7)^9 \cdot (0.3).$$

- Pour $k = 10$:

$$P(X = 10) = \binom{10}{10} (0.7)^{10} = 1 \cdot (0.7)^{10}.$$

Sommez les résultats pour obtenir $P(X \geq 8)$.

4. **Espérance et variance de X**
Pour une loi binomiale $X \sim \mathcal{B}(n, p)$, l'espérance $\mathbb{E}(X)$ et la variance $\mathrm{Var}(X)$ sont données par :

$$\mathbb{E}(X) = n \cdot p, \quad \mathrm{Var}(X) = n \cdot p \cdot (1-p).$$

Substituons $n = 10$ et $p = 0.7$:

$$\mathbb{E}(X) = 10 \cdot 0.7 = 7.$$

$$\mathrm{Var}(X) = 10 \cdot 0.7 \cdot 0.3 = 2.1.$$

Interprétation :

— L'espérance ($\mathbb{E}(X) = 7$) indique qu'en moyenne, 7 patients sur 10 montrent une amélioration.
— La variance quantifie la dispersion autour de cette moyenne. L'écart-type de X est $\sqrt{\text{Var}(X)} = 1.4$ ce qui implique que la distribution du nombre des personnes montrant une amélioration et très concentrée autour de 7.

Exercice 6 :

Dans une certaine ville, le nombre hebdomadaire de cas infectés par la COVID-19 suit une distribution de Poisson avec une moyenne de 5 cas par semaine.

1. Déterminer :
   (a) La probabilité qu'il n'y ait aucun cas infecté cette semaine.
   (b) La probabilité qu'il y ait au plus 2 cas infectés cette semaine.
   (c) Le nombre moyen attendu de cas infectés cette semaine.
   (d) La variance du nombre de cas infectés cette semaine.
2. Déterminer :
   (a) La moyenne du nombre de cas infectés par jour.
   (b) En supposant une loi de Poisson, donner la loi de probabilité du nombre quotidien de cas infectés (Y).
   (c) La probabilité qu'il y ait 2 cas infectés demain.
   (d) La probabilité qu'il y ait au moins 2 cas infectés demain.

Solution :

Le nombre hebdomadaire de cas infectés suit une loi de Poisson de paramètre $\lambda = 5$ (moyenne hebdomadaire de 5 cas).

1. **Déterminer :**

   (a) **La probabilité qu'il n'y ait aucun cas infecté cette semaine :**
   La formule de la loi de Poisson est :

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}, \quad k \geq 0.$$

   Pour $k = 0$:

$$P(X = 0) = \frac{5^0 e^{-5}}{0!} = e^{-5}.$$

   En approximant $e^{-5} \approx 0.0067$, on obtient :

$$P(X = 0) \approx 0.0067 \quad \text{(soit environ } 0.67\%).$$

   (b) **La probabilité qu'il y ait au plus 2 cas infectés cette semaine :**
   La probabilité $P(X \leq 2)$ est donnée par :

$$P(X \leq 2) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2).$$

Calculons chaque terme :

$$P(X=1) = \frac{5^1 e^{-5}}{1!} = 5e^{-5}, \quad P(X=2) = \frac{5^2 e^{-5}}{2!} = \frac{25e^{-5}}{2}.$$

En regroupant :

$$P(X \leq 2) = e^{-5}\left(1 + 5 + \frac{25}{2}\right) = e^{-5} \cdot \frac{37}{2}.$$

En approximant e^{-5}, on trouve :

$$P(X \leq 2) \approx 0.01665 \quad \text{(soit environ 1.67\%)}.$$

(c) **Le nombre moyen attendu de cas infectés cette semaine :**
Pour une loi de Poisson de paramètre λ, l'espérance est :

$$\mathbb{E}(X) = \lambda.$$

Ainsi, le nombre moyen attendu est :

$$\mathbb{E}(X) = 5.$$

(d) **La variance du nombre de cas infectés cette semaine :**
Pour une loi de Poisson, la variance est égale à la moyenne :

$$\mathrm{Var}(X) = \lambda.$$

Donc :

$$\mathrm{Var}(X) = 5.$$

2. **Déterminer :**

(a) **La moyenne du nombre de cas infectés par jour :**
En supposant une répartition uniforme sur les 7 jours de la semaine, la moyenne quotidienne est :

$$\mathbb{E}(Y) = \frac{\mathbb{E}(X)}{7} = \frac{5}{7} \approx 0.714 \quad \text{(environ 0.71 cas par jour)}.$$

(b) **La loi de probabilité du nombre quotidien de cas infectés (Y) :**
On supposant une loi de Poisson pour Y, on obtient $Y \sim \text{Poisson}\left(\lambda = \frac{5}{7}\right)$, car la moyenne est divisée uniformément par 7.

(c) **La probabilité qu'il y ait 2 cas infectés demain :**
Utilisons la formule de la loi de Poisson pour $Y \sim \text{Poisson}(\lambda = \frac{5}{7})$:

$$P(Y=2) = \frac{\left(\frac{5}{7}\right)^2 e^{-\frac{5}{7}}}{2!}.$$

En simplifiant :

$$P(Y=2) = \frac{\frac{25}{49} e^{-\frac{5}{7}}}{2} = \frac{25e^{-\frac{5}{7}}}{98}.$$

(d) **La probabilité qu'il y ait au moins 2 cas infectés demain :**
La probabilité $P(Y \geq 2)$ est donnée par :

$$P(Y \geq 2) = 1 - P(Y = 0) - P(Y = 1).$$

Calculons chaque terme :

$$P(Y = 0) = \frac{\left(\frac{5}{7}\right)^0 e^{-\frac{5}{7}}}{0!} = e^{-\frac{5}{7}},$$

$$P(Y = 1) = \frac{\left(\frac{5}{7}\right)^1 e^{-\frac{5}{7}}}{1!} = \frac{5}{7} e^{-\frac{5}{7}}.$$

Donc :

$$P(Y \geq 2) = 1 - e^{-\frac{5}{7}} \left(1 + \frac{5}{7}\right).$$